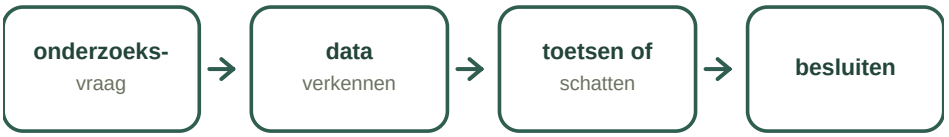
STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Een statistisch onderzoek met de rekenapps

Van een vraag naar een besluit, met alles van dit vak in de juiste volgorde.

1 De volgorde



De vier stappen van een statistisch onderzoek. Je begint bij de vraag, niet bij de data.

Stap één is een duidelijke onderzoeksvraag. Die moet met gegevens te beantwoorden zijn: \"is de gemiddelde slaapduur van zestienjarigen korter dan acht uur\" kan, \"slapen jongeren genoeg\" niet. En je mag je onderzoeksvraag **niet aanpassen nadat je de resultaten gezien hebt**.

Stap twee is verkennen: een **grafische voorstelling** en een paar kengetallen. Krijg je een dataset van vijfduizend rijen, dan begin je daarmee en niet met een toets. **Een grafiek toont de vorm die een getal kan verbergen**, dus teken eerst en reken dan. Wie twintig kengetallen berekent vóór hij zijn vraag stelt, heeft het omgekeerd gedaan: **begin bij je vraag, dan weet je welke twee of drie getallen je nodig hebt**.

Wat je wil weten	Wat je in de verkenning doet
hangen twee numerieke variabelen samen?	een spreidingsdiagram maken en r berekenen
verschillen twee groepen?	twee boxplots naast elkaar op dezelfde as
past de normale verdeling bij deze data?	een histogram maken en naar de klokvorm kijken
zitten er rare waarden in?	de uitschieters opzoeken en nagaan of het invoerfouten zijn

Wat **niet** bij het verkennen hoort, is de nulhypothese verwerpen op basis van een eerste blik. En zie je een duidelijke **uitschieter**, dan ga je eerst na of het een **invoerfout of een echt bijzonder geval** is. Zitten er **lege cellen** in je dataset, dan is de verantwoorde aanpak: **vermelden hoeveel gegevens ontbreken en zeggen hoe je ermee omgaat**.

2 Toetsen of schatten

Pas daarna toets je of schat je. En vóór elke toets stel je dezelfde vraag: **zijn de voorwaarden van het formularium voldaan?** Een hypothesetoets op een dataset begint dus niet bij de app maar bij die vraag. Bij een gemiddelde is dat n minstens dertig, bij een proportie komen $n \cdot p$ en $n \cdot (1 - p)$ erbij.

De fiche raadt aan om vooraf de **handleiding** van de rekenapps door te nemen. Het **significantieniveau** is het vooraf gekozen getal waarmee je de p-waarde vergelijkt. Vooraf, niet achteraf.

Vind je **r gelijk aan** $0{,}78$, dan is er een sterk positief lineair verband, maar **geen oorzaak aangetoond**. Vind je **r gelijk aan** $0{,}15$, dan is een trendlijn hier **weinig zinvol**: de samenhang is zwak. En vind je een sterk verband in een dataset over gemeenten, dan mag je besluiten dat de twee **in deze gemeenten samenhangen**, en niets over oorzaak.

> 💡 **Weetje.** Een onderzoek op **tienduizend rijen** kan nog altijd een vertekend besluit geven. Veel gegevens maken je marge klein, maar ze repareren geen scheve steekproef en geen verkeerde vraag.

---

3 Het besluit

Een statistisch onderzoek eindigt niet met de p-waarde of de correlatiecoëfficiënt. Het eindigt met een antwoord op de vraag waarmee je begon. Schrijf je \"ik verwerp H_0 op het niveau van 5 procent\", dan moet er nog bij **wat dat betekent voor je onderzoeksvraag**.

Geeft je analyse geen significant resultaat, dan schrijf je: **deze data geven te weinig bewijs voor het vermoeden**. Niet: er is geen verschil.

En zet in je besluit **enkel de getallen die je onderzoeksvraag echt beantwoorden**. Heb je een gemiddelde, een standaardafwijking, een p-waarde en een r berekend, dan hoeven die niet alle vier in je slotzin.

4 Wat het examen van je verwacht

Wat	Hoe het zit
duur	150 minuten
gewicht	telproblemen, kansrekenen en statistiek $60\,\%$, werken met grote datasets $40\,\%$
hulpmiddelen	de rekenapps, een online rekentoestel, een spellingcontrole en een woordenboek
sommige vragen	noteer je op een schrijftablet met een digitale pen
icoon zonder ICT	dan mag je je rekenapp ook niet voor het rekenwerk gebruiken
icoon functioneel ICT-gebruik	je gebruikt de app, maar schrijft je tussenstappen nog altijd uit

Exact werken betekent een wiskundige uitdrukking **niet benaderen of afronden**. Het gaat dus **niet** over veel decimalen: wie een p-waarde met acht decimalen meldt, werkt niet exacter, alleen omslachtiger. Reken wel met zo nauwkeurig mogelijke **tussenresultaten**, want afrondingsfouten in de tussenstappen werken door in je eindantwoord. Wijkt je eindantwoord af van het model na een tussenstap op twee decimalen, dan was dat de fout.

Noteer bij een open vraag **je werkwijze** en niet enkel het antwoord: het **correcte gebruik van begrippen en notaties bepaalt mee je resultaat**. Een antwoord dat enkel uit het resultaat van een rekenapp bestaat, volstaat niet.

> 💡 **Weetje.** Een opgave kan ook een **probleem** zijn dat je niet aan één hoofdstuk van de fiche kan koppelen. Dan val je terug op de vier stappen van het eerste thema: begrijpen, plan, uitvoeren, reflecteren. De fiche verwijst ook naar **websites met datasets** om zo'n onderzoek op te oefenen; doe dat een paar keer voor het examen.

Onthoud dit

- Vier stappen: onderzoeksvraag, data verkennen, toetsen of schatten, besluiten.
- Begin bij je vraag en pas ze achteraf niet aan.
- Verkennen is een grafiek en een paar kengetallen; een grafiek toont wat een getal verbergt.
- Controleer altijd eerst de voorwaarden van het formularium.
- Eindig met een antwoord op je onderzoeksvraag, niet met een p-waarde.
- Geen significant resultaat betekent te weinig bewijs, niet geen verschil.
- Exact werken is niet afronden, niet veel decimalen geven.